Symbol No.: ..... Date: 2081/10/11 PS1041"A"

PABSON

SE PRE-BOARD EXAMINATION- 2081

Subject- Comp. Science & Technology

Full Marks: 75

Time: 3:00 hrs

Candidates are required to give their answer according to the given instructions.

Attempt all questions.

सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् ।

खण्ड 'क' (Section A)

1. तलका प्रश्नहरूको ठिक विकल्प छानी उत्तरपुस्तिकामा लेख्नुहोस्। choose the best alternative of the following questions and write in the answer sheet: (10×1=10)

(a) केवल टिभीलाई कम्प्युटरमा जडान गर्न के को आवश्यकता पर्छ ? (what is required to connect cable TV to a computer ?)

i) केवल लाइ (cable line) ii) इथरनेट केबल (ethernet cable)

ii) केवल मोडेम(cable modem) iv) मोड्युलेटर(modulator)

(b) समुद्री घोडामा गिल्सको काम के हो ? (What is the function of gills in seahorse ?)

i) पानीमा दिशा परिवर्तन गर्ने (Helps to change direction in water)

ii) पौडिन सहयोग गर्ने)Helps to swim)

iii) सास फेर्ने)Helps to breathe)

iv) खाना पचाउन सहयोग गर्ने)Helps to digest food)

(c) तलकामध्ये कुन भनाई सही छ ? (Which of the following statement is true ?)

i) अण्डामा Y क्रोमोजोम मात्र हुन्छ भने शुक्राणुमा X क्रोमोजोम हुन्छ। (Ovum contains only a Y chromosome and sperm contains an X chromosome.)

ii) अण्डामा X क्रोमोजोम मात्र हुन्छ भने शुक्राणुमा Y क्रोमोजोम हुन्छ।(Ovum contains only a x chromosome and sperm contains an Y chromosome.)

iii) अण्डामा X क्रोमोजोम मात्र हुन्छ भने शुक्राणुमा X वा Y मध्ये कुनै एक क्रोमोजोम हुन्छ। (Ovum contains only a X chromosome and sperm contains either an X or Y Chromosome.)

iv) अण्डा र शुक्राणु दुवैमा X र Y क्रोमोजोम हुन्छन्(Ovam and sperm both contain X and Y -chromosomes.)

(d) अदितिकि हजुरआमालाई रातो मासु र गेडागुडी खाँदा जोर्नी सुन्ने र शरीर दुख्ने लक्षण देखिएको छ। उहाँलाई कुन रोग लागेको होला ? (Aditi's grandmother has symptoms like swelling of joints and body aches after consuming red meat and pulses. Name the disease that Aditi's grandmother is suffering from.

i) मधुमेह(Diabetes) ii) युरिक एसिड (Uric acid)

iii) रक्त अल्पता (Anaemia) iv) हेमोफिलिय(Haemophilia)

(e) प्रत्येक सेकेन्डमा स्वतन्त्र रूपले खसिरहेको वस्तुलाई अवलोकन गर्दा तलकामध्ये कुन निष्कर्ष सही हुन्छ ? (Which one of the following conclusion is correct while observing a freely falling objects every seconds ?)

i) पार गरेको दूरी समान रूपले बढ्छ (The distance covered increase uniformly)

ii) स्थानान्तरण समान रूपले बढ्छ।)Translation takes place uniformly)

iii) गति समान रुपले बढ्छ (Velocity increase uniformly)

iv) प्रवेग समान रुपले बढ्छ (Acceleration increase uniformly)

(f) कुनै दुईवटा वस्तुहरू मध्ये एउटाको पिण्ड पाँचगुणा गर्दा ती वस्तुबीचको गुरुत्वाकर्षण बलमा कस्तो परिवर्तन आउँछ ? (What is the change in the gravitational force between two bodies when the mass of one body is made five times ?)

i) बल दश गुणा घट्छ (force decrease by ten times)

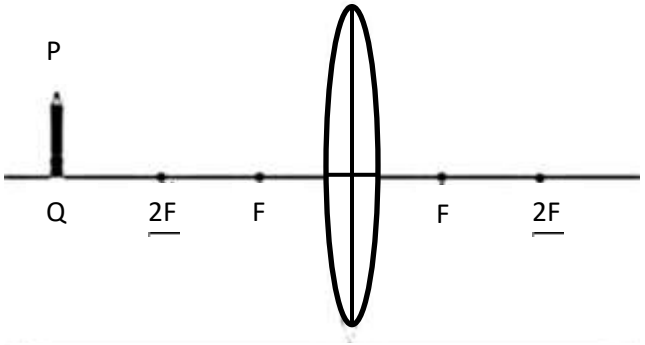
ii) बल दश गुणा बढ्छ (force increase by ten times)

iii) बल पाँच गुणा घट्छ। (force decrease by five times)

iv) बल पाँच गुणा बढ्छ। (force increase by five times)

(g) सँगैको चित्रमा देखाइएको लेन्स अगाडिको वस्तु PQ को बन्ने आकृतिका

विशेषता छुट्याउनुहोस्। (Identify the characteristic of the image of the object PQ kept in front of the lens as shown in the given figure.)



i) अवास्तविक, सुल्टो ,वस्तुभन्दा ठूलो)Virtual ,erect , magnified)

ii) वास्तविक, उल्टिएको , वस्तुभन्दा सानो(real, inverted, diminished)

iii) वास्तविक, सुल्टो , वस्तुभन्दा ठूलो)real , erect , magnified)

Iv) अवास्तविक उल्टिएको वस्तुभन्दा सान(Virtual , inverted ,diminished)

(h)एसी र डिसी दुवैमा चल्ने उपकरणहरू कुन कुन हुन् ? (Which of the given equipment run on AC and DC both ?)

i) Refrigerator(रेफ्रिजरेटर) ii) Water pump (पानी तान्ने पम्प)

iii)Filament lamp (फिलामेन्ट बत्ती) iv)Electric heater (विद्युतीय हिटर)

(i) इलेक्ट्रोनिक विन्यास $1s^2$, $2s^22p^6$, $3s^23p^3$ भएको तत्त्व आधुनिक पेरियोडितालिकाको कुन पिरियडमा पर्दछ ? (which period of the modern periodic table does elements having electronic configuration $1s^2$, $2s^22p^6$, $3s^23p^3$ lie ?

i) 4 ii) 3 iii) 2 iv) 1

(j) तल दिएका मध्ये ढुसीनाशक विषादीको समूह पहिचान गर्नुहोस्।(Identify the group of fungicides from the following :)

i) म्यानको जेब, डाइमेथोफर्म,सेकटिन , कार्बेनडाजिम)Mancozeb, dimethaform, Sectin,Carbendazim)

ii) मालाथियन , डाइमेथोफर्म , सेकटिन , कार्बेनडाजिम (Malathion,dimethoform, sectin,Carbendazim)

iii) मालाथियन, निटेनपाइराम, फेनवालारेट, साईपरेमाथ्रिन (Malathion, nitenpyram,Phenbalarate, cypermethrin)

iv) जिनकफोस्फाइड , ब्युटाक्लोर , सेकटिन, एट्राजिन (Zinc phosphide, butachlor , sectin , atrazine)

खण्ड ‘ख’ (Section B)

2. तलका प्रश्नहरूको अति छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।

Write very short answers of the following questions. (9×1= 9)

a) बेसब्यान्ड प्रसारण र ब्रोडब्यान्ड प्रसारण बीच कुनै एक फरक लेख्नुहोस्। Write a difference between baseband transmission and broadband transmission .

b) प्लवनको नियम लेख्नुहोस्। Write the law of flotation .

c) पुरानो सिरकभन्दा नयाँ सिरक न्यानो अनुभव हुन्छ, किन ? A new quilt feels warmer than an old one. why ?

d) एउटा पोखरीको वास्तविक गहिराई 9.31m र भ्रमात्मक गहिराई 7m छ भने पानीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स पत्ता लगाउनुहोस्। If the real depth of a pond is 9.31m and its apparent depth is 7m , calculate the refractive index of water.

e) तारकेश्वर नगरपालिकामा वितरण गरिएको विद्युतको आवृत्ति ५० हर्ज छ भन्नाले के बुझिन्छ ? लेख्नुहोस्। What is meant by the statement that the frequency of the electricity distributed in Tarakeshwor municipality is 50 Hz.

f) ब्रह्माण्डको भविष्य सम्बन्धमा महासङ्कुचन कसरी उत्पन्न हुन्छ ? How does the big crunch occur about the future of the universe ?

g) यदि धातु ‘D’ लाईमालाचाइटबाट उत्पादन गरिएको हो भने धातु .’ D’ को नाम लेख्नुहोस्। If metal ‘D’ is extracted from magnetite. Write down the name of the metal ‘D’

h)मिथेनलाई मार्स ग्यास भनिन्छ, किन ? Methane is called mars gas, why ?

i. इथिन असन्तृप्त हाइड्रोकार्बन हुनुको कारण त्यसको संरचनात्मक सूत्रको आधारमा लेख्नुहोस्। Ethene is an unsaturated hydrocarbon . write down its cause on the bases of its structural formula.

खण्ड ‘ग’ (Section C) (14×2 = 28)

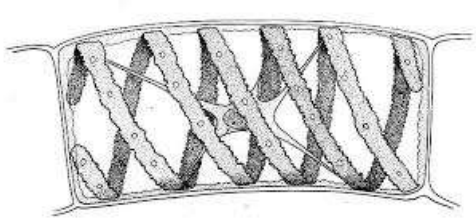
तलका प्रश्नहरूको छोटो उत्तर लेख्नुहोस्।

Write short answers of the following questions.

3.समीकरण $F = G\frac{m_1m_2}{d^2}$ एक रूप छ वा छैन भने जाँच गर्न समीकरणको एकाइगत विश्लेषण प्रयोग गर्नुहोस्।

Use unit-wise analysis to check if the equation $F = G\frac{m_1 m_2}{d^2}$, is either homogeneous or not .

4. तल दिइएका वनस्पतिहरूको डिभिजनको नाम लेख्नुहोस्।
Name the division of the plants given below.



5. चमेरो र डल्फिन फरक भएपनि एउटै वर्गमा राखिएको छ, किन ?
Bats and dolphins are different but kept in the same class, why ?

6. हिस्टोलाइसिस र हिस्टोजेनेसिस बीच दुईवटा फरक लेख्नुहोस्। Write any two differences between histolysis and histogenesis .

7.कालो रङ भएको बिरालो र सेतो रङ भएको बिरालोबाट जन्मेका सन्तानमा पहिलो र दोस्रो वंशमा देखापर्ने नतिजा मेण्डलले गरेको प्रयोग अनुसार फिनोटाइप र जिनोटाइप दुवै देखिने गरी प्रस्तुत गर्नुहोस्। Draw a chart to show both phenotype and genotype ratio of the result obtained in first and second filial generation of the offspring of a black colour cat and white colour cat according to Mendel's experimental result .

8.घिउकुमारीलाई आयुर्वेदमा सञ्जीवनी भनिन्छ, किन ? कारण लेख्नुहोस्।
Aloe Vera is ayurvedically called sanjivani. Why ? give reason.

9. विश्वव्यापी उष्णताका कारण नेपालका हिम नदीहरू तीव्ररूपले पग्लिरहेका छन्। यसलाई न्यूनीकरण गर्न नेपालले अवलम्बन गर्न सक्ने दुईवटा उपाय उल्लेख गर्नुहोस्।The glaciers of Nepal are melting rapidly due to global warming. Mention any two strategies that Nepal can adopt to minimise this problem.

10. रानीपोखरीको पानी चन्द्रमाले तान्न सक्दैन ,किन ? कारण उल्लेख गर्नुहोस्
The moon cannot pull water from the Rani Pokhari . Why ? Mention reason.

11.एउटा वस्तुलाई हावामा, नुनपानीको घोल र शुद्ध पानीमा जोग्दाको फरक फरक तौल तालिकामा दिइएको छ। त्यसको अध्ययन गरी सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।
The different of an object on weighting in three different media air, solution of salt water and pure water are given in the table .

Study and answer the given questions:

माध्यम (Medium)	तौल (Weight)
P	32 N
Q	28N
R	24N

(i) P,Qर R मध्ये हावा र नुनपानीको घोल कुन कुन हुन् ?
Which would be the air and the solution of salt and water out of three medium P,Q and R ?

(ii) शुद्ध पानीमा वस्तुले विस्थापित गरेको पानीको तौल कति होला ?
What is the weight of water displaced by the body in pure water ?

12.एउटा ट्रान्सफर्मरमा प्राइमरी फनकाको सङ्ख्या सेकेन्डरी फनकाको सङ्ख्याभन्दा ११ गुणा बढी छ। उक्त ट्रान्सफर्मर मा २२० भोल्ट इनपुट भोल्टेज पठाउँदा त्यस ट्रान्सफर्मरले दिने आउटपुट भोल्टेज कति हुन्छ, पत्ता लगाउनुहोस्। In a transformer , the number of turns in the primary coil is 11 times greater than the number of turns in the secondary coil. Calculate the output voltage if 220V input voltage is passed through this transformer.

13.खुला र समतल ब्रह्माण्ड बीच पाइने समानताहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
Discuss the similarities between the open universe and the flat universe.

14.दिइएको तालिकाको अध्ययन गरी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्।
Study the table given below and answer the following questions.

तत्त्वहरू (Elements)	इलेक्ट्रोनिक विन्यास(Electronic configuration)
A	$1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2$
B	$1s^2, 2s^2 2p^5$
C	$1s^2, 2s^2 2p^6, 3s^2 3p^5$

i) तत्त्व A को संयोजता कति हुन्छ ? What is the valency of element A.

ii) तत्त्व B र C मा कुन बढी सक्रिय हुन्छ, किन ? Which one is more active between the elements B and C.

15.तामाको इलेक्ट्रो रिफाइनिङ देखाउने रेखाचित्र कोर्नुहोस्। Draw a schematic diagram to represent the electro- refining of copper.

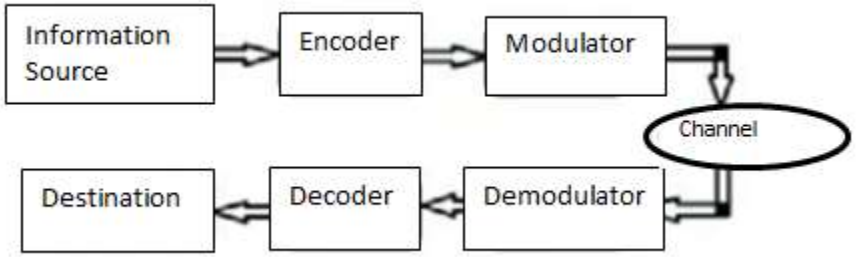
16. हाल बढी मात्रामा रासायनिक फुड प्रिजर्भेटिभ्सको प्रयोग भइरहेको छ, रासायनिक फुड प्रिजर्भेटिभ्सका मानव स्वास्थ्यमा पर्ने कुनै दुईवटा नकारात्मक असर लेख्नुहोस्। Nowadays excessive use of chemical food

preservatives. Write any two negative impacts of chemical food preservatives on human health .

खण्ड 'घ' (Section D) (7×4 = 28)

तलका प्रश्नहरूको लामो उत्तर लेख्नुहोस्। Write long answers of the following questions .

17.दिएको चित्रले कुन प्रकारको सञ्चार जनाउँछ ? यसका कुनै तीनवटा विशेषता लेख्नुहोस्। What type of communication does the figure represent ? Write it's three features.



18. एउटा गाउँमा एकैपटकमा धेरै बाख्रामा प्रजनन गराउनका लागि जिल्ला पशु विकास केन्द्रले शिविर चलायो \ यसमा जिल्ला पशु विकास केन्द्रले कुन विधि प्रयोग गर्यो ? उक्त विधिको संक्षिप्त व्याख्या गर्नुहोस्। In a village the district animal development center conduct a camp to fertilize many goats at once. Which technique did the district animal development center adopt at that time ? explain about this technique in brief.

19.दिएको तालिका अध्ययन गरी सोधेका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। Study the given table and answer the following questions.

रक्तकोषहरू)Blood cells)	रक्तकोषहरूको सङ्ख्या (Number of blood cells in $1mm^3$)
X	200000 - 400000
Y	4500000 - 5000000
Z	4000 - 11000

i) X , Y र Z रक्तकोषहरूको नाम लेख्नुहोस्। Write the names of X, Y and Z blood cells.

ii) रगतमा Z को सङ्ख्या बढी भएमा कुन रोग लाग्छ ?
Which disease may occur if the number of C is more in the blood ?

iii) यदि रगतमा X को सङ्ख्या कमी भयो भने कुन रोग लाग्छ ?
Which disease may occur if less number of X is present in the blood. ?

iv) Y को काम के हो ? What is the function of Y ?

20. हट वाटर ब्यागमा पानीको सट्टा तेलको प्रयोग गरे के हुन्छ, होला ? कारण सहित लेख्नुहोस्। 10 kg पिण्ड र 90 ℃ तापक्रम भएको फलामको डल्लोलाई 25 ℃ तापक्रम भएको 15 kg पानीमा डुबाउँदा पानीको अन्तिम तापक्रम कति होला ?(पानी र फलामको विशिष्ट ताप धारण क्षमता क्रमश :4200j/kg ℃ र 470 j/kg ℃ छ। What will happen if oil is used in a hot water bag instead of water ? An iron ball of mass 10 kg at 90 ℃ temperature is dipped in water of mass 15 kg at 25 ℃. Find the final temperature of water.
(the specific heat capacity of water and iron are 4200j/kg℃ and 470 j/kg℃ respectively)

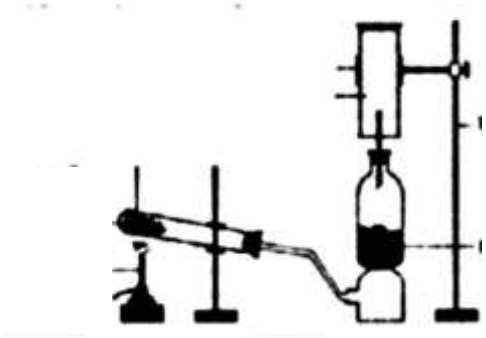
21. तलका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।
Answer the following questions.

(i) कन्ट्याक्ट लेन्सका दुईवटा फाइदा लेख्नुहोस् ।
Write any two advantages of contact lens .

(ii) प्रिज्मले सूर्यको किरण विच्छेदन गर्न सक्छ, किन ?
Prism can disperse the sunlight .Why ?

22. प्रतिक्रियारत पदार्थको सतहको क्षेत्रफल बढ्दा रासायनिक प्रतिक्रियाको दर बढी हुन्छ, किन ? सल्फ्युरिक अम्ल र सोडियम हाइड्रोक्साइड बीच हुने रासायनिक प्रतिक्रियाको सन्तुलित रासायनिक समीकरण लेख्नुहोस्। यो कुन प्रकारको रासायनिक प्रतिक्रिया हो ? कारणसहित लेख्नुहोस्। The state of chemical reaction increases with the increase of the surface area of reactant. why ? Write down the balanced chemical equation of the reaction that occurs by reacting sulphuric acid and sodium hydroxide . also, write down the type of chemical reaction .

23. दिइएको चित्रमा प्रयोगशालामा एमोनिया ग्यास बनाउने तरिका देखाइएको छ। चित्र अवलोकन गरी निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्।
The given figure shows the laboratory preparation of ammonia gas. Answer the following questions after observing the given figure.



(i) यस प्रक्रियामा एमोनिया ग्यास बनाउँदा हुने सन्तुलित रासायनिक प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्।

Write The balanced chemical reaction of laboratory preparation of ammonia gas by this method .

(ii) हार्डग्लास टेस्ट ट्युबको मुख किन तलतिर ढल्काइएको हुन्छ ?

why is the mouth of the hard glass test tube inclined downward ?

(iii) एमोनिया ग्यासलाई पानीमाथि जम्मा गर्न सकिँदैन, किन ?

Ammonia gas cannot be collected over water. why?

(iv) कस्तो रङको लिटमस कागजको सहायताले जारमा एमोनिया ग्यास भरिएको छ भन्ने पत्ता लगाउन सकिन्छ ?

Which color types of litmus paper can help to confirm that the gas jar is filled with ammonia gas ?

•••